1. Dados los números complejos: $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = 4 + 3i$ y $z_3 = (-1, 3)$. Calcular:

   (a) $\| z_2 \|$ (0.50p)

   (b) $\overline{z}_1 - z_2.z_3$ (0.50p)

   (c) $z_1 : z_3$ (0.50p)

2. En una investigación científica, una población de moscas crece exponencialmente según la función $f(t) = 34\,.\,1,73^t$, donde t es el tiempo en días desde el inicio la investigación. Determinar:

   (a) ¿Cuántas moscas habrá luego de 48 horas? (0.50p)

   (b) ¿Cuál es la población inicial? (0.25p)

   (c) ¿Después de cuánto tiempo la población será de 1600 moscas? (0.75p)

3. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar las respuestas.

   (a) Un director de teatro está haciendo un casting para cubrir 10 personajes distintos, 4 de hombres y 6 de mujeres. Si a las pruebas asisten 20 hombres y 23 mujeres, hay 489088215 formas distintas de asignar los personajes. (1p)

   (b) $\int (e^{-x} + 2x^3 - 1)dx = -e^{-x} + \frac{x^4}{2} - x + C$ (1p)

   (c) Uno de los puntos críticos de la función $f(x) = \frac{2}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3$, es $x_0 = 0$ y además, dicha función tiene un máximo en $x_1 = 1$. (1p)

4. Sean las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix},\ C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -5 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix},\ D = \begin{bmatrix} -9 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & -9 \end{bmatrix}$$

   Resolver las siguientes operaciones cuando sea posible, y justificar cuando no sea posible:
   i) $A + B$, ii) $A \times C$, iii) $C \times D$, iv)$|C|$. (2p)

5. Clasificar el siguiente sistema de ecuaciones lineales aplicando el teorema de Rouche Frobenius, y de ser posible, determinar su conjunto solución. (2p)

$$\begin{cases} -x + 5y + z = 2 \\ 3x - 10y + z = 4 \\ -2x - 2z = 3 \end{cases}$$